

ДЗ по sql

Таблица dbo.employees

```
1  -- Триггер 1: INSERT
2  CREATE TRIGGER trg_departments_insert
3  ON dbo.departments
4  AFTER INSERT
5  AS
6  BEGIN
7      INSERT INTO dbo.audit_log (table_name, action_type, details)
8      SELECT 'departments', 'INSERT', 'Добавлен отдел с ID: ' + CAST(id AS VARCHAR(10))
9      FROM inserted;
10 END;
11 GO
12
13 -- Триггер 2: UPDATE
14 CREATE TRIGGER trg_departments_update
15 ON dbo.departments
16 AFTER UPDATE
17 AS
18 BEGIN
19     INSERT INTO dbo.audit_log (table_name, action_type, details)
20     SELECT 'departments', 'UPDATE', 'Изменен отдел с ID: ' + CAST(id AS VARCHAR(10))
21     FROM inserted;
22 END;
23 GO
24
25 -- Триггер 3: DELETE
26 CREATE TRIGGER trg_departments_delete
27 ON dbo.departments
28 AFTER DELETE
29 AS
30 BEGIN
31     INSERT INTO dbo.audit_log (table_name, action_type, details)
32     SELECT 'departments', 'DELETE', 'Удален отдел с ID: ' + CAST(id AS VARCHAR(10))
33     FROM deleted;
34 END;
35 GO
```

100 % 12 0 ↑ ↓

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-10-05T15:55:27.5474759+03:00

Таблица dbo.positions

```

1  -- Триггер 1: INSERT
2  CREATE TRIGGER trg_positions_insert
3  ON dbo.positions
4  AFTER INSERT
5  AS
6  BEGIN
7      INSERT INTO dbo.audit_log (table_name, action_type, details)
8      SELECT 'positions', 'INSERT', 'Добавлена должность: ' + title
9      FROM inserted;
10 END;
11 GO
12
13 -- Триггер 2: UPDATE
14 CREATE TRIGGER trg_positions_update
15 ON dbo.positions
16 AFTER UPDATE
17 AS
18 BEGIN
19     INSERT INTO dbo.audit_log (table_name, action_type, details)
20     SELECT 'positions', 'UPDATE', 'Изменена должность ID: ' + CAST(id AS VARCHAR(10))
21     FROM inserted;
22 END;
23 GO
24
25 -- Триггер 3: DELETE
26 CREATE TRIGGER trg_positions_delete
27 ON dbo.positions
28 AFTER DELETE
29 AS
30 BEGIN
31     INSERT INTO dbo.audit_log (table_name, action_type, details)
32     SELECT 'positions', 'DELETE', 'Удалена должность ID: ' + CAST(id AS VARCHAR(10))
33     FROM deleted;
34 END;
35 GO

```

100 % 12 0 ↑ ↓

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-10-05T15:56:40.6340922+03:00

Таблица dbo.project_members

```

1  -- Триггер 1: INSERT
2  CREATE TRIGGER trg_project_members_insert
3  ON dbo.project_members
4  AFTER INSERT
5  AS
6  BEGIN
7      INSERT INTO dbo.audit_log (table_name, action_type, details)
8      SELECT 'project_members', 'INSERT', 'Сотрудник ID ' + CAST(employee_id AS VARCHAR(10)) + ' добавлен в проект ID ' + CAST(project_id AS VARCHAR(10))
9      FROM inserted;
10 END;
11 GO
12
13 -- Триггер 2: UPDATE
14 CREATE TRIGGER trg_project_members_update
15 ON dbo.project_members
16 AFTER UPDATE
17 AS
18 BEGIN
19     INSERT INTO dbo.audit_log (table_name, action_type, details)
20     SELECT 'project_members', 'UPDATE', 'Изменена роль сотрудника ID ' + CAST(employee_id AS VARCHAR(10))
21     FROM inserted;
22 END;
23 GO
24
25 -- Триггер 3: DELETE
26 CREATE TRIGGER trg_project_members_delete
27 ON dbo.project_members
28 AFTER DELETE
29 AS
30 BEGIN
31     INSERT INTO dbo.audit_log (table_name, action_type, details)
32     SELECT 'project_members', 'DELETE', 'Сотрудник ID ' + CAST(employee_id AS VARCHAR(10)) + ' удален из проекта'
33     FROM deleted;
34 END;
35 GO

```

100 % 12 0 ↑ ↓

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-10-05T15:57:32.8219884+03:00

Эти триггеры срабатывают на изменения структуры базы данных (создание/удаление таблиц, изменение схемы).

```
1  -- Триггер 1 БД: Запрет на удаление таблиц (Защита структуры)
2  CREATE TRIGGER trg_db_prevent_drop_table
3  ON DATABASE
4  FOR DROP_TABLE
5  AS
6  BEGIN
7      PRINT 'Внимание: Удаление таблиц запрещено политикой безопасности базы данных!';
8      ROLLBACK;
9  END;
10 GO
11
12 -- Триггер 2 БД: Логирование создания новых таблиц
13 CREATE TRIGGER trg_db_log_create_table
14 ON DATABASE
15 FOR CREATE_TABLE
16 AS
17 BEGIN
18     INSERT INTO dbo.audit_log (table_name, action_type, details)
19     VALUES ('DATABASE', 'DDL_CREATE', 'Создана новая таблица в БД');
20 END;
21 GO
```

100 %  4  0   Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-10-05T15:58:11.8031895+03:00